Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM (lỗi in, không đổi đáp án): I.9 các phương án đọc là f(x) − (ax + b), giới hạn thứ hai ở B là x → −∞; I.10 lời giải dùng 1/(x − 2); III.2 bảng biến thiên có giá trị −∞ ở đầu mút phải.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=3$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-3$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x=3$ và $x=-3$.

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng $y=3$ và $y=-3$.

Lời giải

Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta chọn đáp án **D.**

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-3}{5x-16}$?

A. $y=\dfrac{1}{5}$. **B.** $x=\dfrac{1}{5}$. **C.** $y=\dfrac{16}{5}$. **D.** $x=\dfrac{16}{5}$.

Lời giải

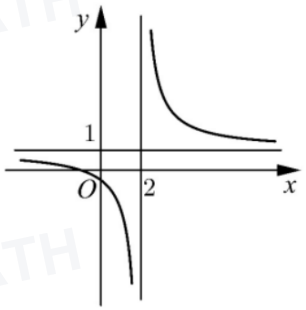
Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{16}{5}\right\}$. Ta có: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} y=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x-3}{5x-16}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1-\dfrac{3}{x}}{5-\dfrac{16}{x}}=\dfrac{1}{5}$.

Vậy đường thẳng $y=\dfrac{1}{5}$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Hàm số $y=f\left(x\right)$ có đồ thị như hình dưới đây



Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là:

A. $y=2$. **B.** $x=2$. **C.** $y=1$. **D.** $x=1$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $R\setminus\{-1;1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'	$-$		$-$		$-$		$-$		
y	-2	↘	$+\infty$	↘	-1	↘	$+\infty$	↘	2
			$-\infty$						

Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu tiệm cận ngang?

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

A. 0 **B.** 1. **C.** 2 **D.** 4.

Lời giải

Chọn C vì nhìn bảng biến thiên thấy ngay đồ thị có tiệm cận ngang $y=-2$ và $y=2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $[2;9)$ và có $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=2$, $\lim\limits_{x\to 9^-} f(x)=-\infty$. Tìm khẳng định đúng.

A. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tiệm cận đứng $x=9$.

B. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y=2$.

C. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ không có tiệm cận.

D. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tiệm cận đứng $x=9$ và một tiệm cận ngang là đường thẳng $y=2$.

Lời giải

Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ta chọn đáp án **A.**

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=\dfrac{x+1}{2x-1}$. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

A. $y=-\dfrac{1}{2}$. **B.** $x=-\dfrac{1}{2}$. **C.** $y=\dfrac{1}{2}$. **D.** $x=\dfrac{1}{2}$.

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{1}{2}\right\}$.

Ta có: $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+} y=\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+}\dfrac{x+1}{2x-1}=+\infty$; $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^-} y=\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^-}\dfrac{x+1}{2x-1}=-\infty$.

Vậy đường thẳng $x=\dfrac{1}{2}$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^2-3x-1}{x-2}$ là

A. $x=-2$. **B.** $x=2$. **C.** $y=2$. **D.** $y=-\dfrac{1}{2}$.

Lời giải

$\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{2x^2-3x-1}{x-2}=+\infty$ và $\lim\limits_{x\to 2^-}\dfrac{2x^2-3x-1}{x-2}=-\infty$ nên $x=2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng:

A. $y=x$. **B.** $y=x-1$. **C.** $y=2x-1$ **D.** $y=x+1$.

Lời giải

Ta có: $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}=x+1+\dfrac{1}{x+1}$

Ta có $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[y-(x+1)\right]=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x+1}=0$

Vậy tiệm cận xiên là: $y=x+1$.

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Đề nguồn in thiếu ngoặc (f(x) − ax + b) và in x → +∞ cho cả hai giới hạn ở phương án B. Bản MTM: các biểu thức đọc là f(x) − (ax + b); giới hạn thứ hai ở B là x → −∞. Đáp án B giữ nguyên.

Câu 9: Đường thẳng $y=ax+b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)$. Mệnh đề nào sau đây đúng

A. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-ax+b\right)=a$.

B. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-ax+b\right)=0$ hoặc $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-ax+b\right)=0$

C. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-ax+b\right)=b$.

D. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f'(x)-ax+b\right)=0$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 9 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN I · CÂU 9

Đường thẳng $y=ax+b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)$ nếu

$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ hoặc $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$.

Chọn B.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Lời giải nguồn viết 1/(2x − 1); đúng là lim [y − (2x − 1)] = lim 1/(x − 2) = 0 khi x → ±∞. Đáp án D giữ nguyên.

Câu 10: Cho hàm số $y=2x-1+\dfrac{1}{x-2}$. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là

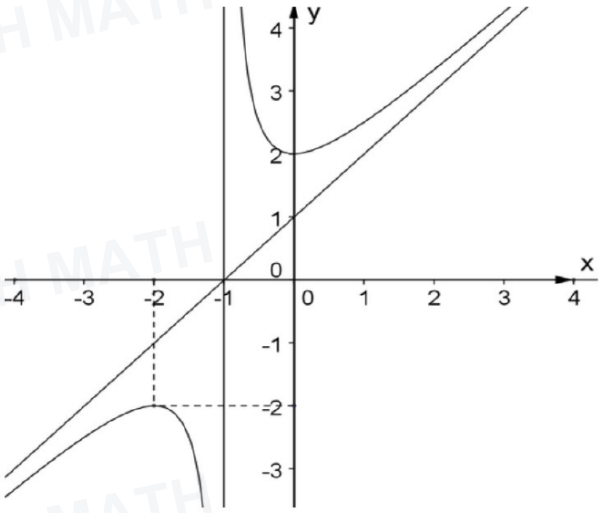
A. $x=2$. **B.** $y=x-2$. **C.** $y=x-1$. **D.** $y=2x-1$

Lời giải

Ta có $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(2x-1+\dfrac{1}{2x-1}-(2x-1)\right)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{2x-1}=0$ nên đường thẳng $y=2x-1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là

A. $x=2$. **B.** $y=x-2$. **C.** $y=x-1$. **D.** $y=x+1$

Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số suy ra đường thẳng $y=x+1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^2-3x-2}{x^2-4}$ là

A. 0. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 0.

Lời giải

Ta có: $y=\dfrac{2x^2-3x-2}{x^2-4}=\dfrac{(x-2).(2x+1)}{(x-2).(x+2)}=\dfrac{2x+1}{x+2}$

Do $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2x^2-3x-2}{x^2-4}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{(x-2).(2x+1)}{(x-2).(x+2)}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2x+1}{x+2}=2$ nên tiệm cận ngang của đồ thi hàm số là đường thẳng $y=2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Do $\lim\limits_{x\to -2^+}\dfrac{2x^2-3x-2}{x^2-4}=\lim\limits_{x\to -2^+}\dfrac{(x-2).(2x+1)}{(x-2).(x+2)}=\lim\limits_{x\to -2^+}\dfrac{2x+1}{x+2}=-\infty$ và

$\lim\limits_{x\to -2^-}\dfrac{2x^2-3x-2}{x^2-4}=\lim\limits_{x\to -2^-}\dfrac{(x-2).(2x+1)}{(x-2).(x+2)}=\lim\limits_{x\to -2^-}\dfrac{2x+1}{x+2}=-\infty$ nên tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x=-2$. Vậy đồ thị hàm số có hai tiệm cận.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+3}{x-1}$.

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=1$.		
b)	Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y=1$.		
c)	Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y=x-1$.		
d)	Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số cắt các trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 1.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

b) Do $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty\end{cases}$ nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

c) Ta có: $y=\dfrac{x^2-2x+3}{x-1}=x-1+\dfrac{2}{x-1}$.

Ta có: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x-1)\right]=0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-(x-1)\right]=0\end{cases}$ nên $\Delta: y=x-1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

d) Gọi $\begin{cases}\Delta\cap Ox=A(1;0)\\ \Delta\cap Oy=B(0;-1)\end{cases}$. Lúc đó: $S_{OAB}=\dfrac{1}{2}|1||-1|=\dfrac{1}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{x+2}{x-2}$ có đồ thị là (C).

a) Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng $x=2$.

b) Đồ thị (C) nhận điểm $I(1;1)$ làm tâm đối xứng.

c) Đường thẳng đường thẳng $d: y=x-1$ cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt có độ dài bằng $4\sqrt{5}$.

d) Gọi M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C). Khi đó tổng khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng $x=2$. Vậy câu a) đúng.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

b) Đồ thị (C) nhận giao điểm 2 đường tiệm cận là $x=2$ và $y=1$ là tâm đối xứng. Dẫn đến $I(2;1)$ là tâm đối xứng của đồ thị (C). Vậy câu b) sai.

c) Phương trình hoành độ giao điểm $\dfrac{x+2}{x-2}=x-1\ (x\neq 2)\Leftrightarrow x+2=(x-1)(x-2)$

$\Leftrightarrow x^2-4x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\Rightarrow y=-1\\x=4\Rightarrow y=3\end{array}\right.$. Từ đó, $A(0;-1)$, $B(4;3)$. Dẫn đến $AB=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$.

Vậy câu c) sai.

d) Ta có $M(x_0;y_0)\in(C)\Rightarrow M\left(x_0;1+\dfrac{4}{x_0-2}\right)$

Khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng: $d_1=|x_0-2|$.

Khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang: $d_2=|y_0-1|=\left|1+\dfrac{4}{x_0-2}-1\right|=\dfrac{4}{|x_0-2|}$.

$d_1+d_2=|x_0-2|+\dfrac{4}{|x_0-2|}\geq 2\sqrt{|x_0-2|.\dfrac{4}{|x_0-2|}}$

$\Rightarrow min(d_1+d_2)=4\Leftrightarrow|x_0-2|=\dfrac{4}{|x_0-2|}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x_0=4\Rightarrow y_0=3\\x_0=0\Rightarrow y_0=-1\end{array}\right.$. Vậy câu d) đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+2x-1}{x-1}$ có đồ thị (C).

a) Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là $x=1$.

b) [Đồ thị (C) có đường tiệm cận xiên là $y=x+1$.

c) Trên đồ thị (C) tồn tại đúng 4 điểm có tọa độ nguyên.

d) Giả sử đường thẳng $(d_m): y=mx-m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B đồng thời tam giác ABC vuông tại đỉnh $C(-2;0)$. Khi đó, tổng tất cả các giá trị của tham số m tìm được bằng 9.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là $x=1$. Vậy câu a) đúng.

b) Ta có $y=\dfrac{x^2+2x-1}{x-1}\Leftrightarrow y=x+3+\dfrac{2}{x-1}$. Suy ra

$$\lim_{x\to-\infty}\left[\left(x+3+\frac{2}{x-1}\right)-(x+3)\right]=\lim_{x\to-\infty}\frac{2}{x-1}=0 \text{ và } \lim_{x\to+\infty}\left[\left(x+3+\frac{2}{x-1}\right)-(x+3)\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{x-1}=0.$$

Dẫn đến $y=x+3$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C). Vậy câu b) sai.

c) $M(x;y)\in(C): y=x+3+\dfrac{2}{x-1}$ có tọa độ nguyên khi $\begin{cases}x\in\mathbb{Z}\\ y\in\mathbb{Z}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\in\mathbb{Z}\\ 2\vdots(x-1)\end{cases}$. Từ đó

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$\left[\begin{array}{l} x-1=2 \\ x-1=-2 \\ x-1=1 \\ x-1=-1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=3;\ y=7 \\ x=-1;\ y=1 \\ x=2;\ y=7 \\ x=0;\ y=1 \end{array}\right.$. Dẫn đến đồ thị (C) có đúng 4 điểm có tọa độ nguyên. Vậy câu c) đúng.

d) Phương trình hoành độ $mx-m=\dfrac{x^2+2x-1}{x-1}\ (x\neq 1) \Leftrightarrow (m-1)x^2-2(m+1)x+m+1=0$ có hai nghiệm phân biệt khác 1.

$\begin{cases} m-1\neq 0 \\ \Delta'=(m+1)^2-(m-1)(m+1)>0 \\ m-1-2(m+1)+1+m\neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m\neq 1 \\ m>-1 \\ m\in\mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m\neq 1 \\ m>-1 \end{cases}$. Gọi

$A(x_1;mx_1-m),\ B(x_2;mx_2-m)$

Ta có $\overrightarrow{CA}=(x_1+2;mx_1-m),\ \overrightarrow{CB}=(x_2+2;mx_2-m)$. Do tam giác ABC vuông tại C nên

$\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}=0 \Leftrightarrow (x_1+2).(x_2+2)+(mx_1-m).(mx_2-m)=0$

$\Leftrightarrow x_1x_2+2(x_1+x_2)+4+m^2\left[x_1x_2-(x_1+x_2)+1\right]=0$

$\Leftrightarrow \dfrac{m+1}{m-1}+4.\dfrac{m+1}{m-1}+4+m^2\left(\dfrac{m+1}{m-1}-2.\dfrac{m+1}{m-1}+1\right)=0$

$\Leftrightarrow -2m^2+9m+1=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m_1=\dfrac{9+\sqrt{89}}{4}\ (n) \\ m_2=\dfrac{9-\sqrt{89}}{4}\ (n) \end{array}\right.$. Suy ra $m_1+m_2=\dfrac{9}{2}$. Vậy câu d) sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x+1}{x^2-2x+6}$ có đồ thị (C).

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$

b) Hàm số đạt cực đại tại $x=-4$.

c) Với $m=\dfrac{3}{8}$ thì đường thẳng (Δ) đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C) vuông góc với đường thẳng $d:(2m+3)x+my+2=0$.

d) Có 2024 giá trị nguyên của tham số $m\in[-2;2028]$ để giá trị lớn nhất của hàm số $h(x)=f\left(\cos x-\sqrt{3}\sin x+1\right)+m^2$ lớn hơn 5.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) $y=\dfrac{x+1}{x^2-2x+6}$.

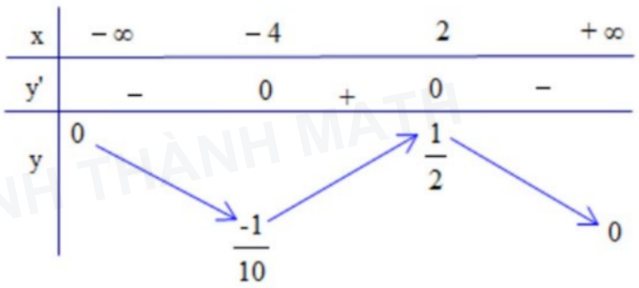
TXĐ: $D=\mathbb{R}$.

$y'=\dfrac{x^2-2x+6-(2x-2)(x+1)}{(x^2-2x+6)^2}\Leftrightarrow y'=\dfrac{-x^2-2x+8}{(x^2-2x+6)^2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Suy ra $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-4\\x=2\end{array}\right.$. Bảng biến thiên



Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên khoảng $(-4;2)$. Vậy câu a) đúng.

b) Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đạt cực đại tại $x=2$. Vậy câu b) sai.

c) $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-4;\ y=\dfrac{-1}{10}\\x=2;\ y=\dfrac{1}{2}\end{array}\right.$.

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị $A\left(-4;\dfrac{-1}{10}\right)$ và $B\left(2;\dfrac{1}{2}\right)$ là $(\Delta):x-10y+3=0$. Theo giả thiết, do $d\perp\Delta$ nên $1.(2m+3)-10.m=0\Leftrightarrow m=\dfrac{3}{8}$. Vậy câu c) đúng.

d) Đặt $t=\cos x-\sqrt{3}\sin x+1\Leftrightarrow t=2\left(\dfrac{1}{2}.\cos x-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right)+1\Leftrightarrow t=2\cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)+1$;

$t\in[-1;3]$. Ta có

$g(t)=f(t)+m^2=\dfrac{t+1}{t^2-2t+6}+m^2,\ t\in[-1;3]\Rightarrow g'(t)=\dfrac{-t^2-2t+8}{\left(t^2-2t+6\right)^2}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=-4(l)\\t=2(n)\end{array}\right.$. Ta tính được $g(-1)=m^2,\ g(2)=\dfrac{1}{2}+m^2,\ f(3)=\dfrac{4}{9}+m^2$. Do đó $\max\limits_{[-1;3]}f(t)=m^2+\dfrac{1}{2}$. Theo giả thiết, $m^2+\dfrac{1}{2}>5\Leftrightarrow m^2>\dfrac{9}{2}\Leftrightarrow m\in\left(-\infty;-\dfrac{3\sqrt{2}}{2}\right)\cup\left(\dfrac{3\sqrt{2}}{2};+\infty\right)$. Kết hợp với m là số nguyên và $m\in[-2;2028]$ ta suy ra có 2026 giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài toán. Vậy câu d) sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Gọi A,B lần lượt là giao điểm của tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ với trục Ox,Oy. Diện tích tam giác OAB bằng

Lời giải

Trả lời: 0,5

Ta có: $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}=x+1+\dfrac{1}{x+1}$

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x+1)\right]=0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-(x+1)\right]=0\end{cases}\longrightarrow y=x+1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

Lúc đó: $A(-1;0),B(0;1)\longrightarrow S_{\Delta OAB}=\dfrac{1}{2}|x_A|.|y_B|=\dfrac{1}{2}.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Bảng biến thiên nguồn ghi +∞ ở đầu mút phải dù f'(x) < 0 trên (2; +∞); đúng là −∞ (lời giải nguồn cũng dùng lim f(x) = −∞). Bản MTM sửa thành −∞; đáp án 1 giữ nguyên.

Câu 2: Cho $f(x)$ là hàm bậc bốn và có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	-3	↗	1	↘	$-\infty$

Đồ thị hàm số $g(x)=\dfrac{(x^2-4)(x-2)}{f(x)-1}$ có bao nhiêu đường tiệm cận ngang?

Lời giải

Trả lời: 1

Xét phương trình $f(x)-1=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=2(b2) \\ x=-2(b2) \end{array}\right.$.

Do $f(x)$ là hàm số bậc bốn có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$ nên $f(x)-1=a(x+2)^2(x-2)^2 \ (a<0)$.

Khi đó, $g(x)=\dfrac{(x^2-4)(x-2)}{a(x+2)^2(x-2)^2}=\dfrac{1}{a(x+2)}$.

Do $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{a(x+2)}=0$ và $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{a(x+2)}=0$, nên $y=0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số $g(x)$ có 1 đường tiệm cận ngang.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Số lượng sản phẩm bán được của một cửa hàng quần áo trong t (tháng) được cho bởi công thức: $S(t)=200\left(\dfrac{2}{3}-\dfrac{8}{2+t}\right)$ với $t\geq 1$. Xem $y=S(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[1;+\infty)$, biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có dạng $\dfrac{a}{b}, a,b\in N^*, (a,b)=1$. Tính $P=a-2b$

Lời giải

Trả lời: 394

Ta có: $\lim\limits_{x\to+\infty} S(t)=\lim\limits_{x\to+\infty} 200\left(\dfrac{2}{3}-\dfrac{8}{2+t}\right)=200.\dfrac{2}{3}=\dfrac{400}{3} \Rightarrow a=400; b=3$

Vậy $P=a-2b=400-6=394$

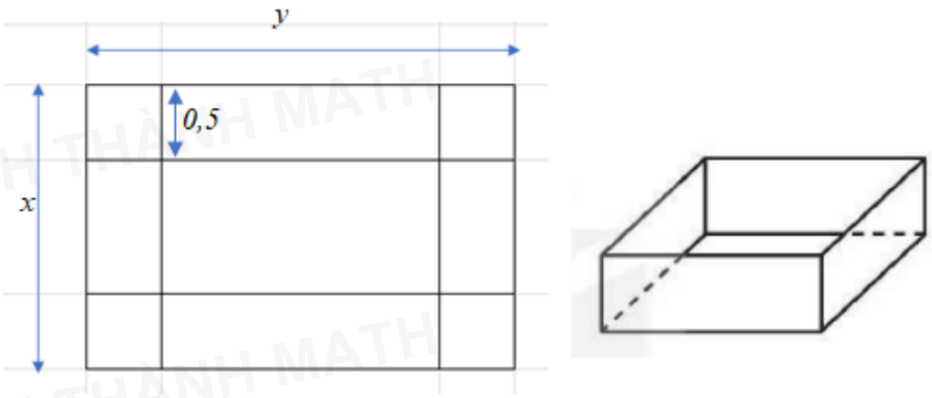
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Từ một tấm tôn hình chữ nhật có các kích thước là $x(m)$, $y(m)$ với $x>1$ và $y>1$ và diện tích bằng $4m^2$, người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gập thành một cái thùng dạng

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có chiều cao bằng $0,5m$. Thể tích của thùng là hàm số $V(x)$ trên khoảng $(1;+\infty)$. Đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{V(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?



Lời giải

Trả lời: 2

Do tấm tôn có diện tích bằng $4m^2$ nên $xy=4\Leftrightarrow y=\dfrac{4}{x}$

Thùng có chiều cao là 0,5m và các kích thước còn lại của thùng là: $x-1$ và $y-1$

Thể tích của thùng là $V(x)=0,5.(x-1)(y-1)=\dfrac{1}{2}(x-1)\left(\dfrac{4}{x}-1\right)=\dfrac{1}{2}\dfrac{(x-1)(4-x)}{x}$

Suy ra: $y=\dfrac{1}{V(x)}=\dfrac{2x}{(x-1)(4-x)}$

Ta có: $\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{1}{V(x)}=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{2x}{(x-1)(4-x)}=+\infty$ và $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{1}{V(x)}=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{2x}{(x-1)(4-x)}=-\infty\Rightarrow$ đường thẳng $x=1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{V(x)}$

$\lim\limits_{x\to4^+}\dfrac{1}{V(x)}=\lim\limits_{x\to4^+}\dfrac{2x}{(x-1)(4-x)}=-\infty$ và $\lim\limits_{x\to4^-}\dfrac{1}{V(x)}=\lim\limits_{x\to4^-}\dfrac{2x}{(x-1)(4-x)}=+\infty\Rightarrow$ đường thẳng $x=4$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{V(x)}$

Vậy đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{V(x)}$ có 2 đường tiệm cận đứng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $f(x)=2x-\sqrt{x^2-3x}$. Tìm số đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Lời giải

Trả lời: 2

Hàm số xác định và liên tục trên $D=(-\infty;0]\cup[3;+\infty)$

Ta có: $a=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x-\sqrt{x^2-3x}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2-\sqrt{1-\dfrac{3}{x}}\right)=1$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(f(x)-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(x-\sqrt{x^2-3x}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x}{x+\sqrt{x^2-3x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3}{1+\sqrt{1-\dfrac{3}{x}}}=\frac{3}{2}$$

$\Rightarrow y=x+\dfrac{3}{2}$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số khi $x\to+\infty$

$$a=\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{2x-\sqrt{x^2-3x}}{x}=\lim_{x\to-\infty}\left(2+\sqrt{1-\frac{3}{x}}\right)=3$$

$$b=\lim_{x\to-\infty}\left(f(x)-3x\right)=-\lim_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{x^2-3x}\right)=-\lim_{x\to-\infty}\frac{3x}{x-\sqrt{x^2-3x}}=-\lim_{x\to-\infty}\frac{3}{1+\sqrt{1-\dfrac{3}{x}}}=-\frac{3}{2}$$

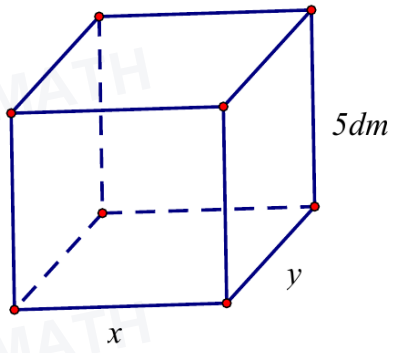
$\Rightarrow y=3x-\dfrac{3}{2}$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số khi $x\to-\infty$

Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận xiên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có thể tích bằng $1m^3$. Chiều cao của bể là $5dm$, các kích thước khác là $x(m)$, $y(m)$ với $x>0$ và $y>0$. Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0;+\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y=ax+b$. Tính giá trị của biểu thức $P=a^2+b^2$.



Lời giải

Trả lời: 5

Do thể tích của bể là $1m^3$ nên $0,5xy=1\Leftrightarrow xy=2$

Diện tích toàn phần của bể là $S(x)=xy+2.0,5.x+2.0,5.y=2+x+\dfrac{2}{x},\ (x>0)$

Ta có: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(S(x)-(x+2)\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{x}=0$

Suy ra đồ thị hàm số $S(x)$ có đường tiệm cận xiên là $y=x+2\Rightarrow a=1;b=2$

$P=a^2+b^2=5$